

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Somme de polynômes : réduire et ordonner

- Un **monôme** est le **produit** d'un nombre et d'une puissance de la lettre : $3x^2$; $-5x$; 7.
- Dans le monôme $-5x^3$: le **coefficient** est -5 , la **partie littérale** est x^3 , le **degré** est 3. Un nombre seul, comme 7, est un monôme de **degré 0**.
- Un **polynôme** est une **somme de monômes**. Chaque monôme qui le compose est un **terme** du polynôme.
- Le **degré d'un polynôme** est le **plus grand** degré de ses termes : le degré de $4x^3 - x^5 + 1$ est **5**.

MONOMES SEMBLABLES

même partie littérale : même lettre à la même puissance
 $3x^2$ et $-7x^2$ le sont · $3x^2$ et $3x$ ne le sont pas

Réduire, ordonner, calculer une valeur

- **Réduire** un polynôme, c'est **regrouper les termes semblables** en additionnant leurs **coefficients** ; la partie littérale ne change pas. Réduire ne change jamais la valeur du polynôme, seulement son écriture.
- **Ordonner** un polynôme, c'est ranger ses termes par **puissances décroissantes** de la lettre, ou croissantes si l'énoncé le demande.
- La **valeur numérique** d'un polynôme pour un nombre donné s'obtient en **remplaçant la lettre** par ce nombre, puis en calculant en respectant les **priorités**.

SIGNE MOINS DEVANT UNE PARENTHÈSE

$$-(a+b) = (-1) \times (a+b) = -a-b$$

$$-(x-3) = -x+3$$

Un « + » devant une parenthèse ne change rien ; un « - » change le signe de **tous** les termes de la parenthèse. On supprime d'abord les parenthèses, puis on regroupe en partant du plus haut degré.

Contrôle. Remplace la lettre par un nombre simple, souvent 2, dans l'expression de départ **et** dans le résultat : les deux valeurs doivent être égales.

Leçon 2 : Produit de polynômes : développer avec les identités remarquables

Développer, c'est transformer un **produit** en une **somme**.

DISTRIBUTIVITE SIMPLE

$$k(a+b) = ka + kb$$

DISTRIBUTIVITE DOUBLE : QUATRE PRODUITS

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

Chaque terme de la première parenthèse multiplie **chacun** des termes de la seconde : il y a **toujours quatre produits** à écrire. On réduit ensuite, puis on ordonne.

Les trois identités remarquables

DEVELOPPEMENT : pour tous nombres a et b

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

- Le terme $2ab$ s'appelle le **double produit**. Il ne doit **jamais** être oublié dans $(a+b)^2$ ni dans $(a-b)^2$.

- Dans la troisième identité, les deux parenthèses ne diffèrent que par un **signe** : le développement ne garde que la **différence des carrés**, car les deux termes croisés s'annulent.
- Ces identités sont trois résultats de distributivité écrits une fois pour toutes : en cas de doute, on peut toujours les **retrouver en distribuant**.

Qui est a , qui est b ? Ecris-les à part **avant** d'appliquer la formule, en gardant le **coefficient collé à la lettre** : a peut être $9x$ et b peut être 8. Il faut alors élever $9x$ **tout entier** au carré : $(9x)^2 = 81x^2$, et non $9x^2$. On réduit et on ordonne le résultat, puis on contrôle avec une valeur simple de la lettre.

Leçon 3 : Factoriser un polynôme

Factoriser, c'est transformer une **somme** en un **produit** : c'est l'opération **reciproque** du développement.

FACTEUR COMMUN

$$ka + kb = k(a+b)$$

$$2a(a-1) + 3(a-1) = (a-1)(2a+3)$$

- On cherche le **plus grand facteur** présent dans **tous** les termes, chiffres et lettres compris.
- Le facteur commun peut être une **parenthèse entière**, comme $(a-1)$ ci-dessus.
- On **vérifie toujours** une factorisation en développant le produit obtenu : on doit retrouver l'expression de départ.

IDENTITES REMARQUABLES : SENS DE LA FACTORISATION

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

Une **somme** de deux carrés, comme $x^2 + 9$, ne se factorise **pas** avec les identités du programme.

Dans quel ordre essayer

- Cherche **d'abord** un facteur commun, y compris en forme de parenthèse : il simplifie l'expression et fait souvent apparaître une identité derrière.
- Si aucun facteur commun ne se voit, **factorise séparément** chaque morceau, puis regarde de nouveau. Ainsi $(3x-5)^2 - 15x + 25$ devient $(3x-5)^2 - 5(3x-5)$, donc $(3x-5)(3x-10)$.
- **Ensuite seulement**, regarde s'il s'agit d'une identité : un **carré parfait** a trois termes, dont deux carrés et le troisième leur double produit ; une **différence de deux carrés** n'a que deux termes.

Factoriser pour résoudre une équation

REGLE DU PRODUIT NUL

un produit est nul **si et seulement si**
 l'un **au moins** de ses facteurs est nul

Pour résoudre $(x-2)(4x-1) = 0$, on écrit $x-2 = 0$ ou $4x-1 = 0$, d'où $x = 2$ ou $x = \frac{1}{4}$: **deux** solutions. Une équation comme $4x^2 - 9x + 2 = 0$ se résout ainsi en deux lignes, une fois factorisée.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ $-(x-3) = -x-3 \cdot (2x^2+x) - (x^2-5x+1) = x^2-4x+1$

✓ Le signe « - » devant une parenthèse change le signe de **tous** les termes, pas seulement du premier : $-(x-3) = -x+3$, et la soustraction donne x^2+6x-1 . En cas de doute, remplace le « - » par $(-1) \times$.

✗ $3x^2+2x = 5x^3 \cdot 3x^2+2x = 5x$

✓ On n'additionne **jamais** les exposants dans une somme. Seuls des monômes **semblables** se regroupent, et l'on ajoute alors les coefficients : $3x^2+2x$ est **déjà réduit**. Pour $x=2$ il vaut 16, alors que $5x^3$ vaut 40.

✗ $(2x)^3 = 2x^3 \cdot (3x+2)^2 = 3x^2+12x+4$

✓ L'exposant porte sur le **monôme entier**, coefficient compris : $(2x)^3 = 8x^3$ et $(3x)^2 = 9x^2$, donc $(3x+2)^2 = 9x^2+12x+4$. Mets des **parenthèses** avant d'élever un monôme au carré.

✗ $(a+b)^2 = a^2+b^2 \cdot (x+5)^2 = x^2+25$

✓ L'erreur la plus fréquente du chapitre : il manque le **double produit**. $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$, donc $(x+5)^2 = x^2+10x+25$. Le carré d'une somme a **trois** termes.

✗ $3x^2+6x = 3(x^2+6x)$

✓ L'égalité est fausse : en développant, $3(x^2+6x)$ donne $3x^2+18x$. Le facteur commun n'a pas été sorti **en entier**. Les deux termes contiennent 3 **et** x : $3x^2+6x = 3x(x+2)$. Le développement le vérifie aussitôt.

✗ $x^2+9 = (x+3)^2 \cdot x^2-4x+4 = (x-2)(x+2)$

✓ Une **somme** de deux carrés ne se factorise pas : x^2+9 reste tel quel, tandis que $(x+3)^2 = x^2+6x+9$. Compte les termes : x^2-4 en a deux, c'est $(x-2)(x+2)$; x^2-4x+4 en a trois, c'est $(x-2)^2$.

✗ $(x-2)(4x-1) = 3$, donc $x-2 = 3$ ou $4x-1 = 3$

✓ La règle du produit nul ne vaut que pour **zéro** : il faut d'abord tout ramener dans un membre et factoriser, pour obtenir un produit **égal à 0**. Alors seulement $x-2=0$ ou $4x-1=0$, et les solutions sont 2 et $\frac{1}{4}$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Monôme** : un nombre multiplié par une puissance de la lettre. Coefficient, partie littérale, degré ; un nombre seul est de degré 0.
Polynôme : somme de monômes ; son **degré** est le plus grand degré de ses termes.
- 2 **Semblables** = même partie littérale. **Réduire** : additionner les coefficients, la partie littérale ne change pas. **Ordonner** : puissances décroissantes.
- 3 Un « - » devant une parenthèse change **tous** les signes : $-(x-3) = -x+3$.
- 4 **Développer** : $k(a+b) = ka+kb$ et $(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$: **quatre** produits.
- 5 **Les trois identités**, lues dans les deux sens : $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$; $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$; $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$. Ne jamais oublier le **double produit**.
- 6 Avant d'appliquer une identité, écris a et b à part, **monômes entiers** avec parenthèses : $(9x)^2 = 81x^2$.
- 7 **Factoriser** : facteur commun d'abord (nombre, lettre ou **parenthèse entière**, sorti en entier), puis identité remarquable. Une somme de deux carrés ne se factorise pas. **Vérifie en développant**.
- 8 **Produit nul** : un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul. L'équation doit d'abord être ramenée à « produit = 0 ».